

Analysis 1

ANA1

Heinzle Moritz — 06 October 2026

Contents

1 Subjunktion vs Bijunktion	2
2 Mengen	2
2.1 Axiom	2
2.2 Operationen	3

1 Subjunktion vs Bijunktion

$A \rightarrow B$ kann man als $\neg A \vee B$ umschreiben

$$(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg A) \vee B$$

Behauptung: Die Aussage (Bijunktion) " $A \rightarrow B \leftrightarrow (\neg A \vee B)$ " hat immer den Wahrheitswert WAHR

Satz: Sei $n \in \mathbb{N}$ Dann ist n gerade genau dann wenn n^2 gerade ist.

Sei $n \in \mathbb{N}$ dann gilt: n gerade $\leftrightarrow n^2$ gerade

Sei $n \in \mathbb{N}$ dann hat die Aussage " n gerade $\leftrightarrow n^2$ gerade" hat immer den Wahrheitswert WAHR.

Behauptung: $A \leftrightarrow B$

Fall 2: A ist W, B ist F:

Das heist, n kann in der Form $n = 2 \cdot k$ für ein $k \in \mathbb{N}$ geschrieben werden. Dann ist $n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2(k^2)$.

Das heißt, n^2 ist gerade. Aber B ist F laut Annahme, d.h. n^2 ist nicht gerade.

Fazit: Alle Fälle die auftreten können sind wahr.

Disjunktive Normalform

Existenzcantor $\exists$: es gibt min. 1

Allcantor $\forall$: für alle

$\forall$ mögen Schokolade negiert ist gleich wie $\exists$ mögen Schokolade nicht.

$\forall$ negiert $\exists \dots \neg \dots$

Scriptum Def 2.6.2 Folge ist konvergent mit Grenzwert a wenn:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \geq N) : |a_n - a| < \varepsilon$$

Folge $(a_n)_{(n \in \mathbb{N})_{n \in \mathbb{N}}}$ ist nicht konvergent mit Grenzwert a :

$$\neg((\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \geq N) : |a_n - a| < \varepsilon)$$

$$(\exists \varepsilon > 0) \neg((\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \geq N) : |a_n - a| < \varepsilon)$$

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n \geq N) : \neg(|a_n - a| < \varepsilon)$$

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n \geq N) : |a_n - a| \geq \varepsilon$$

Alle Kinder mögen alle Süßigkeiten. Alle Süßigkeiten werden von allen Kinder gemocht.

Gleiche Cantoren darf man vertauschen.

Für alle Kinder gibt es eine Süßigkeit die das Kind mag. ($\forall \dots \exists \dots$) Es gibt eine Süßigkeit die alle Kinder mögen. ($\exists \dots \forall \dots$)

Unterschiedliche Cantoren darf man nicht vertauschen.

2 Mengen

06.10.2026

2.1 Axiom

Sind Grundlagen nach denen man Mathematik betreibt. Ganze Mathematik kommt aus den 10 Axiomen

ZFC ist die gängige Axiomatik. $\rightarrow$ wurde in der Sprache der Mengen formuliert.

Alles was es gibt sind Mengen

Definition (Mengen) G.Cantor Eine Menge ist eine Zusammenfassung von wohlunterscheidbaren Objekten unseres Denkens oder unserer Anschauung zu einem Ganzen.

Eine Menge schreiben wir:

$$\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$$

Die leere Menge " $\emptyset$ " hat keine Elemente.

a ist Element von A: $a \in A$

Seien A und B Mengen, dann schreiben wir:

Extensionalitätsprinzip: Mengen sind dadurch charakterisiert welche Elemente sie enthalten.

Eine Menge M ist Ding für das " $x \in M$ " eine Aussageform ist.

Eine Menge M ist ein Ding für das die Aussage " $x \in M$ " für jedes x entweder Wahr oder Falsch ist.

$x \in M$, statt $\neg(x \in M)$ schreiben wir $x \notin M$

2.2 Operationen

Vereinigung: Seien A und B Mengen dann ist $A \cup B$ auch eine Menge.

$$a \in (A \cup B) \iff a \in A \vee a \in B$$

Durchschnitt: Seien A und B Mengen, dann ist $A \cap B$ auch eine Menge.

$$a \in (A \cap B) \iff a \in A \wedge a \in B$$

Wenn A... Menge dann ist A^c die Komplement Menge. $x \in A^c \iff x \notin A$

Behauptung: A,B,C...Mengen

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Wahrheitstabelle mit Aussagen machen wie $x \in A$, $x \in B$ das gleiche wie Logisches Distributivgesetz.

kartesisches Produkt: Seien A und B Mengen, dann ist:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

auch eine Menge (die Menge der geordneten Paare (a,b) mit a aus A und b aus B)

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \quad B = \{a, b\}$$

$$A \times B = \{(1, a), (2, a), \dots\}$$

$$A = \{\text{Anna, Barbara, Claudia}\} \quad B = \{\text{Apfel, Birne, Kiwi}\}$$

$$A \times B = \{(\text{Anna, Apfel}), \dots\}$$

Definition: Eine **Relation** ist eine Teilmenge eines kartesischen Produktes

z.B $R = \{(\text{Anna, Apfel}), (\text{Anna, Birne}), (\text{Claudia, Birne}), (\text{Claudia, Kiwi})\}$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

$(m, n) \in R$ wenn n ohne Rest durch m teilbar ist.

$$(2, 12) \in R$$

$$(7, 13) \notin R$$

Definition: $A, B \dots$ Menge Eine Funktion ist ein Ding, das jedem Element in A genau ein Element in B zuordnet

Eine Funktion ist eine linkstotale, rechtseindeutige Relation.